Delphi Aumentado por IA

Modernização Inteligente de Sistemas Legados sem Perder o Conhecimento do Negócio

Sketchnote da palestra

① ABERTURA

Há mais de 20 anos dizem que o Delphi morreu e os sistemas não receberam o memorando.

NOTA FISCAL
FOLHA
ESTOQUE
EMPRESA

② O PROBLEMA REAL

CÓDIGO QUE FUNCIONA
- ✓ Processa pedidos
- ✓ Calcula impostos
- ✓ Controla estoque
- ✓ Integra sistemas

CONHECIMENTO INVISÍVEL
- ✓ Regras no formulário
- ✓ Validações espalhadas
- ✓ Dependência de pessoas
- ✓ Documentação frágil

PRESSÃO MODERNA
- Web
- Mobile
- APIs
- Nuvem
- Segurança
- IA e Dados

③ ARMADILHA

A reescrita total pode trocar o tipo de dívida.

PROMESSA SEDUTORA
Tudo novo e perfeito!

RISCO REAL
Custo, prazo e incerteza.

RESULTADO RUIM
Atraso, frustração e conhecimento perdido.

Modernizar não é apagar.

④ TESE CENTRAL

Preservar conhecimento de negócio + melhorar arquitetura + usar IA com método.

⑤ DELPHI AUMENTADO POR IA

Delphi + **IA** + **Engenharia**

- Código existente
- Componentes
- Domínio do negócio
- Experiência da equipe

- Leitura assistida
- Explicação de código
- Documentação
- Testes
- Refatoração

- Revisão humana
- Arquitetura
- Segurança
- Evolução controlada

IA sem engenharia vira chute.
Engenharia com IA vira vantagem.

⑥ ONDE A IA AJUDA

- Explicar units e forms
- Localizar regras de negócio
- Gerar documentação
- Sugerir refatoração incremental
- Criar testes
- Apoiar APIs e DTOs

REGRA DE OURO
A IA propõe.
O desenvolvedor avalia.
A arquitetura decide.
O teste confirma.

⑦ ESTEIRA DE MODERNIZAÇÃO

Legado → IA lê e explica → Regras de negócio → Serviços → APIs REST/JSON → Web com TMS WEB Core

Não é big bang. É evolução por fatias.

⑧ DEMO VISUAL: PEDIDO LEGADO

Antes
- btnConfirmar
- cliente bloqueado
- limite de crédito
- desconto > 1000 = 5%
- baixa estoque
- salvar pedido

Depois
TPedidoService
- validarCliente()
- validarCredito()
- aplicarDesconto()
- confirmarPedido()

A regra começa a sair da tela.

POST /api/pedidos/{id}/confirmacao

⑨ WEB COM DELPHI

Onde entra o TMS WEB Core

- SPA no navegador
- Pascal compilado para JavaScript
- HTML/CSS/JS
- Formulários, componentes, eventos
- Cuidado: não é VCL no navegador!
- Acesso a dados via API

⑩ ARQUITETURA COM TMS

TMS WEB Core ↔ HTTP/JSON REST API ↔ TMS XData ↔ Domínio + Banco

PWA opcional	Contratos	Mapeamento	Persistência
UI + Lógica	DTOs	Regras	Transações
Eventos	JSON	Validações	Integridade

⑪ O QUE MUDA NA WEB

DESKTOP (hoje)
- Estado no aplicação
- Acesso local
- Form + dataset
- Deploy executável

VS

WEB (amanhã)
- Browser como cliente
- HTTP
- APIs e tokens
- CORS/HTTPS
- Frontend + Backend

⑫ ROTEIRO PRÁTICO

1. Escolher módulo pequeno e valioso
2. Usar IA para explicar código
3. Validar regras com o negócio
4. Extrair serviços
5. Criar testes
6. Expor API com contrato claro
7. Construir nova interface web por fatia

⑬ CHECKLIST DE PROMPTS

ANÁLISE
Explique o código. Liste regras, exceções e dependências.

REFATORAÇÃO
Preserve comportamento. Indique riscos, testes e ordem.

MODERNIZAÇÃO
Proponha contrato REST, DTOs, validações e frontend web.

⑭ RISCOS

NÃO TERCEIRIZAR PARA A IA
- ✗ Decisão arquitetural
- ✗ Segurança
- ✗ Privacidade
- ✗ Critérios de aceite
- ✗ Responsabilidade legal

SEMPRE REVISAR
- ✓ Código gerado
- ✓ Erro
- ✓ Performance
- ✓ Compatibilidade

IA aumenta capacidade, não transfere responsabilidade.

⑮ GANHO ESTRATÉGICO

MENOS RISCO
Comprensão antes da mudança.

MAIS VELOCIDADE
Automação inteligente e caminho claro.

MAIS FUTURO
APIs, web, nuvem e dados na prática.

MAIS VALOR
Conhecimento preservado e potencializado.

⑯ 3 MENSAGENS FINAIS

1. LEGADO NÃO É LIXO
2. IA NÃO É MÁGICA
3. ARQUITETURA É PONTE

Boa Arquitetura conecta passado, presente e futuro.

> Não modernize apagando a memória da empresa.
> Modernize transformando essa memória em vantagem competitiva.